

比较此二式并注意到 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 为任意矢量, 则得 (1. 1. 42) 式。

在 (1. 1. 42) 式中令 $l=j$, 然后求和, 注意有

$$\delta_{jj} = 3, \quad \delta_{lm} \delta_{lk} = \delta_{mk}$$

则得 (1. 1. 43) 式。

(c) 由 ε_{ijk} 于对 i, j, k 中任意两个为反对称, 所以它乘以任意对称张量其结果为零。例如, 若 $S_{jk} = S_{kj}$, 可得

$$\varepsilon_{ijk} S_{jk} = \varepsilon_{ikj} S_{kj} = -\varepsilon_{ijk} S_{jk} = 0 \quad (1. 1. 44)$$

同理, 若 $a_j a_k = a_k a_j$, 则

$$\varepsilon_{ijk} a_j a_k = 0 \quad (1. 1. 45)$$

(d) 有关微商算子及梯度、散度、旋度的表示

哈密顿算子 ∇ 可表示为

$$\nabla = \mathbf{e}_i \frac{\partial}{\partial x_i} = \mathbf{e}_i \partial_i \quad (1. 1. 46)$$

于是, 拉普拉斯算子可表示为

$$\Delta = \nabla^2 = \partial_i \partial_i \quad (1. 1. 47)$$

标量场 Φ 的梯度可表示为

$$\nabla \Phi = \mathbf{e}_i \partial_i \Phi \quad (1. 1. 48)$$

矢量场 $\mathbf{A}$ 的散度可表示为

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \partial_i A_i \quad (1. 1. 49)$$

矢量场 $\mathbf{A}$ 的旋度可表示为

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{A} &= \mathbf{e}_i (\nabla \times \mathbf{A})_i = \mathbf{e}_i \varepsilon_{ijk} \partial_j A_k \\ &= \mathbf{e}_i \frac{1}{2} \varepsilon_{ijk} (\partial_j A_k - \partial_k A_j) \end{aligned} \quad (1. 1. 50)$$

$$[\text{例 1-1}] \quad \text{求证 } \nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B})。 \quad (1. 1. 51)$$

证明: $\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \partial_i (\varepsilon_{ijk} A_j B_k)$

$$\begin{aligned} &= \varepsilon_{ijk} B_k \partial_i A_j + \varepsilon_{ijk} A_j \partial_i B_k = B_k \varepsilon_{kij} \partial_i A_j - A_j \varepsilon_{jik} \partial_i B_k \\ &= B_k (\nabla \times \mathbf{A})_k - A_j (\nabla \times \mathbf{B})_j = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) \end{aligned}$$

$$[\text{例 1-2}] \quad \text{求证 } \nabla \cdot (x_i \mathbf{A}) = A_i + x_i \nabla \cdot \mathbf{A}。 \quad (1. 1. 52)$$

证明: $\nabla \cdot (x_i \mathbf{A}) = \partial_j (x_i A_j) = (\partial_j x_i) A_j + x_i \partial_j A_j$

$$= \delta_{ij} A_j + x_i \partial_j A_j = A_i + x_i \nabla \cdot \mathbf{A}$$

$$[\text{例 1-3}] \quad \text{求证 } \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}。 \quad (1. 1. 53)$$

证明: $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mathbf{e}_i \varepsilon_{ijk} \partial_j (\nabla \times \mathbf{A})_k$

$$\begin{aligned} &= \mathbf{e}_i \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{klm} \partial_j \partial_l A_m = \mathbf{e}_i (\delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}) \partial_j \partial_l A_m \\ &= \mathbf{e}_i \partial_i \partial_m A_m - \mathbf{e}_i \partial_l \partial_l A_i = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}。 \end{aligned}$$

[例 1-4] 用上述记号表示高斯定理和斯托克斯定理。

解: 高斯定理 $\int_V \nabla \cdot \mathbf{A} dV = \oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$ 可表示为

$$\int_V \partial_i A_i dV = \oint_S A_i dS_i \quad (1. 1. 54)$$